Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1.6

«Стилизация представлений с помощью CSS»

по дисциплине «Разработка и сопровождение программных систем»

Вариант 13

Выполнил: студент группы ИСТ-331
Хасаев Умахан

Ростов-на-Дону
2026

Репозиторий с исходным кодом: https://github.com/warhogz/software-development-and-maintenance

Цель работы

Изучить способы оформления пользовательского интерфейса JavaFX-приложения с помощью каскадных таблиц стилей (CSS) и научиться задавать иконку приложения.

Задание

1. Стилизация с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).

2. Добавление иконки приложения.

Индивидуальное задание (вариант 13): предметная область «Области – Районы». Оформление выполняется для приложения, разработанного в предыдущих лабораторных работах.

Ход работы

Работа выполнена на основе проекта лабораторной работы 1.5. Внешний вид JavaFX-приложения задаётся каскадными таблицами стилей: по умолчанию используется встроенная тема Modena, а свойства JavaFX в CSS записываются с префиксом -fx-. Структура проекта с добавленными файлами приведена в листинге 1.

Листинг 1 – Структура проекта

```
lab1_6
├── pom.xml
└── src/main
    ├── java
    │   ├── module-info.java
    │   └── ru/lab/regionapp
    │       ├── MainApp.java
    │       ├── model
    │       │   ├── District.java
    │       │   └── Region.java
    │       └── view
    │           ├── DistrictEditDialogController.java
    │           └── DistrictOverviewController.java
    └── resources/ru/lab/regionapp
        ├── images
        │   ├── region_16.png
        │   ├── region_32.png
        │   ├── region_64.png
        │   └── region_128.png
        └── view
```

```
├── DistrictEditDialog.fxml
├── DistrictOverview.fxml
├── RegionTheme.css
└── RootLayout.fxml
```

1. Стилизация с помощью CSS. В пакет view добавлен файл RegionTheme.css с собственной тёмной темой оформления: основной цвет фона #1f2a30, акцентный цвет #2a9d8f. В таблице стилей заданы правила для фона (класс background), меток (label – подписи полей, label-bright – значения, label-header – заголовок), таблицы TableView и заголовков её столбцов, разделителя SplitPane, строки меню, полей ввода и кнопок, в том числе для состояний при наведении (:hover), нажатии (:pressed), получении фокуса (:focused) и для кнопки по умолчанию (:default). Код таблицы стилей приведён в листинге 2.

Листинг 2 – Таблица стилей RegionTheme.css

```
/*
 * Тёмная тема оформления приложения «Области и районы».
 * Основной цвет фона: #1f2a30, акцентный цвет: #2a9d8f.
 */

/* ---------- Фон ---------- */
.background {
    -fx-background-color: #1f2a30;
}

/* ---------- Метки ---------- */
.label {
    -fx-font-size: 11pt;
    -fx-font-family: "Segoe UI Semibold";
    -fx-text-fill: white;
    -fx-opacity: 0.6;
}

.label-bright {
    -fx-font-size: 11pt;
    -fx-font-family: "Segoe UI Semibold";
    -fx-text-fill: white;
    -fx-opacity: 1;
}

.label-header {
    -fx-font-size: 22pt;
    -fx-font-family: "Segoe UI Light";
    -fx-text-fill: #2a9d8f;
    -fx-opacity: 1;
}

/* ---------- Таблица ---------- */
.table-view {
    -fx-base: #1f2a30;
    -fx-control-inner-background: #1f2a30;
    -fx-control-inner-background-alt: #243239;
```

```
    -fx-background-color: #1f2a30;
    -fx-table-cell-border-color: transparent;
    -fx-table-header-border-color: transparent;
    -fx-selection-bar: #2a9d8f;
    -fx-selection-bar-non-focused: #24766c;
    -fx-padding: 5;
}

.table-view .column-header-background {
    -fx-background-color: transparent;
}

.table-view .column-header,
.table-view .filler {
    -fx-size: 35;
    -fx-border-width: 0 0 1 0;
    -fx-background-color: transparent;
    -fx-border-color: transparent transparent derive(-fx-base, 80%) transparent;
    -fx-border-insets: 0 10 1 0;
}

.table-view .column-header .label {
    -fx-font-size: 16pt;
    -fx-font-family: "Segoe UI Light";
    -fx-text-fill: white;
    -fx-alignment: center-left;
    -fx-opacity: 1;
}

.table-view .table-cell {
    -fx-font-size: 11pt;
    -fx-font-family: "Segoe UI";
}

.table-view:focused .table-row-cell:filled:focused:selected {
    -fx-background-color: #2a9d8f;
}

/* ---------- Разделитель SplitPane ---------- */
.split-pane {
    -fx-padding: 1 0 0 0;
    -fx-background-color: #1f2a30;
}

.split-pane:horizontal > .split-pane-divider {
    -fx-border-color: transparent #1f2a30 transparent #1f2a30;
    -fx-background-color: transparent, derive(#1f2a30, 20%);
}

/* ---------- Меню ---------- */
.menu-bar {
    -fx-background-color: derive(#1f2a30, 20%);
}

.menu-bar .label {
    -fx-font-size: 12pt;
    -fx-font-family: "Segoe UI Light";
    -fx-text-fill: white;
    -fx-opacity: 0.9;
}

.menu-bar > .container > .menu-button:hover,
.menu-bar > .container > .menu-button:focused,
.menu-bar > .container > .menu-button:showing {
    -fx-background-color: #2a9d8f;
```

```
}

.context-menu {
    -fx-background-color: derive(#1f2a30, 40%);
}

.menu-item:focused {
    -fx-background-color: #2a9d8f;
}

.menu .left-container {
    -fx-background-color: black;
}

/* ---------- Поля ввода ---------- */
.text-field,
.combo-box {
    -fx-font-size: 12pt;
    -fx-font-family: "Segoe UI Semibold";
}

/* ---------- Кнопки ---------- */
.button {
    -fx-padding: 5 18 5 18;
    -fx-border-color: #2a9d8f;
    -fx-border-width: 2;
    -fx-background-radius: 0;
    -fx-background-color: #1f2a30;
    -fx-font-family: "Segoe UI";
    -fx-font-size: 11pt;
    -fx-text-fill: #e0e0e0;
}

.button:hover {
    -fx-background-color: #2f3f47;
}

.button:pressed,
.button:default:hover:pressed {
    -fx-background-color: white;
    -fx-text-fill: #1f2a30;
}

.button:focused {
    -fx-border-color: white;
}

.button:default {
    -fx-background-color: #2a9d8f;
    -fx-text-fill: white;
}

.button:default:hover {
    -fx-background-color: derive(#2a9d8f, 30%);
}
```

Таблица стилей подключена к корневым элементам всех представлений через свойство Stylesheets в Scene Builder (атрибут stylesheets в FXML-файлах). Классы стилей назначены элементам через свойство Style Class (атрибут

styleClass): панелям SplitPane и корневому элементу диалогового окна – background, заголовку «Сведения о районе» – label-header, меткам со значениями – label-bright. Размеры окна увеличены, чтобы текст более крупного шрифта полностью помещался. Фрагменты FXML-файлов приведены в листинге 3.

Листинг 3 – Подключение таблицы стилей и классов стилей в FXML-файлах

```
<!-- RootLayout.fxml -->
<BorderPane prefHeight="480.0" prefWidth="880.0" stylesheets="@RegionTheme.css" ...>

<!-- DistrictOverview.fxml -->
<AnchorPane prefHeight="450.0" prefWidth="880.0" stylesheets="@RegionTheme.css" ...
            fx:controller="ru.lab.regionapp.view.DistrictOverviewController">
  ...
  <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" styleClass="background">
  ...
  <Label styleClass="label-header" text="Сведения о районе" ... />
  ...
  <Label styleClass="label-bright" fx:id="nameLabel" text="Label" ... />
  <Label styleClass="label-bright" fx:id="areaLabel" text="Label" ... />
  ...

<!-- DistrictEditDialog.fxml -->
<AnchorPane prefHeight="290.0" prefWidth="540.0" styleClass="background"
            stylesheets="@RegionTheme.css" ...
            fx:controller="ru.lab.regionapp.view.DistrictEditDialogController">
```

2. Добавление иконки приложения. Подготовлены изображения иконки в формате PNG размером 16, 32, 64 и 128 пикселей (рисунок 7), они помещены в папку ресурсов images. Метод setAppIcons() класса MainApp добавляет их в список иконок окна getIcons(), а система сама выбирает подходящий размер для заголовка окна и панели задач. Метод вызывается для главного окна в методе start() и для диалогового окна редактирования района (листинг 4).

Листинг 4 – Установка иконки приложения в классе MainApp

```
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        this.primaryStage = primaryStage;
        this.primaryStage.setTitle("Области и районы");

        // Устанавливаем иконку приложения.
        setAppIcons(this.primaryStage);

        initRootLayout();

        showDistrictOverview();
    }

    // ... фрагмент метода showDistrictEditDialog():
```

```
            // Создаём диалоговое окно Stage.
            Stage dialogStage = new Stage();
            dialogStage.setTitle(district.getName() == null ? "Новый район" :
"Редактирование района");
            dialogStage.initModality(Modality.WINDOW_MODAL);
            dialogStage.initOwner(primaryStage);
            setAppIcons(dialogStage);


    /**
     * Устанавливает иконку приложения для окна.
     * Добавляются изображения нескольких размеров: система сама выбирает
     * подходящий для заголовка окна и для панели задач.
     */
    public static void setAppIcons(Stage stage) {
        for (int size : new int[]{16, 32, 64, 128}) {
            stage.getIcons().add(new
Image(MainApp.class.getResourceAsStream("images/region_" + size + ".png")));
        }
    }
```

Результаты работы программы

Результат работы приложения показан на рисунках 1–8. Для сравнения на рисунке 1 приведено главное окно до применения таблицы стилей.

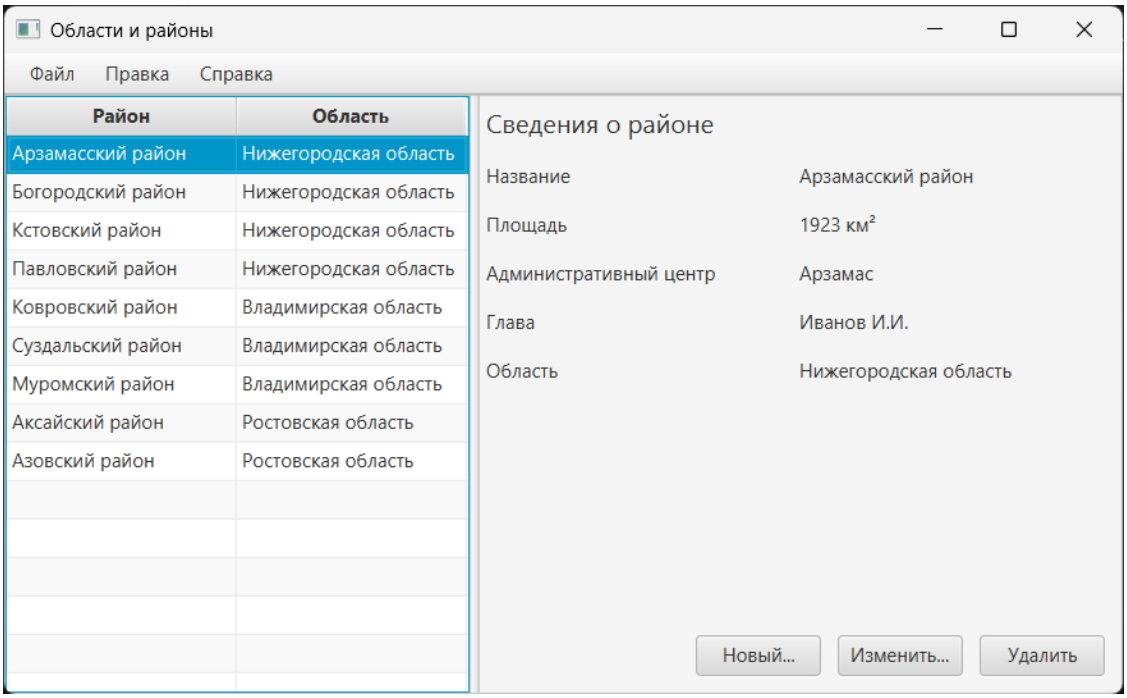


Рисунок 1 – Главное окно приложения до применения стилей (лабораторная работа 1.5)

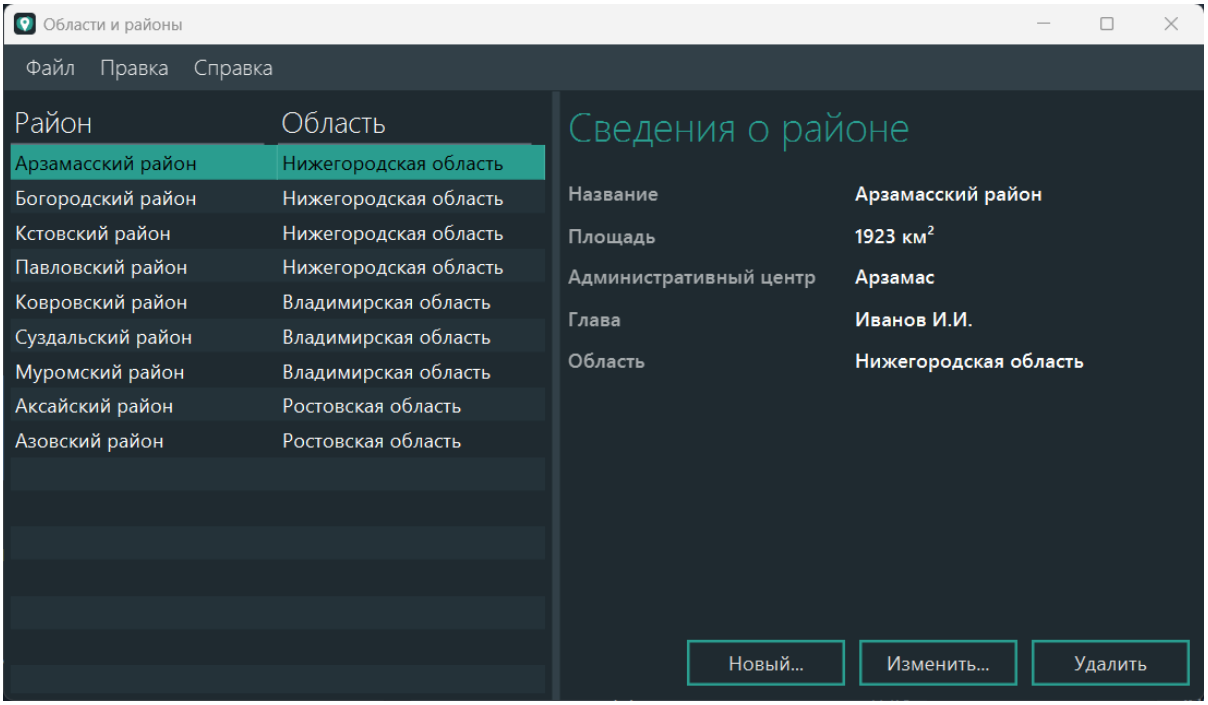


Рисунок 2 – Главное окно приложения после применения темы оформления

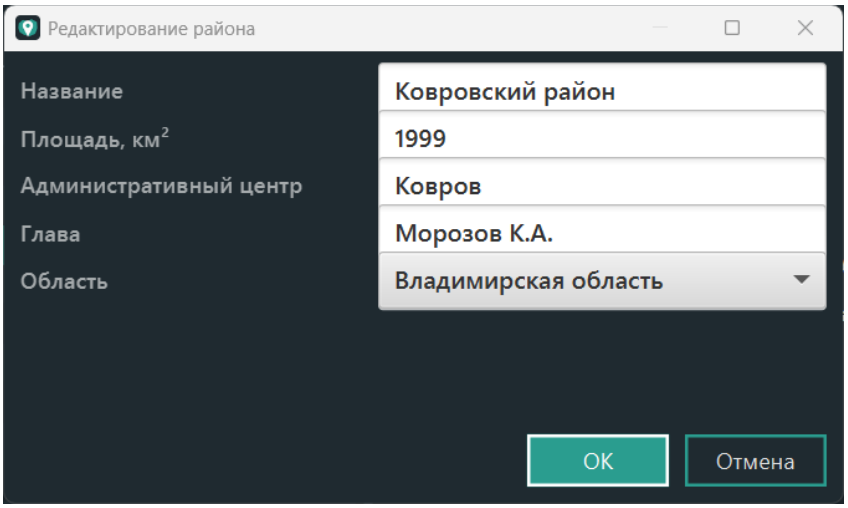


Рисунок 3 – Диалоговое окно редактирования района

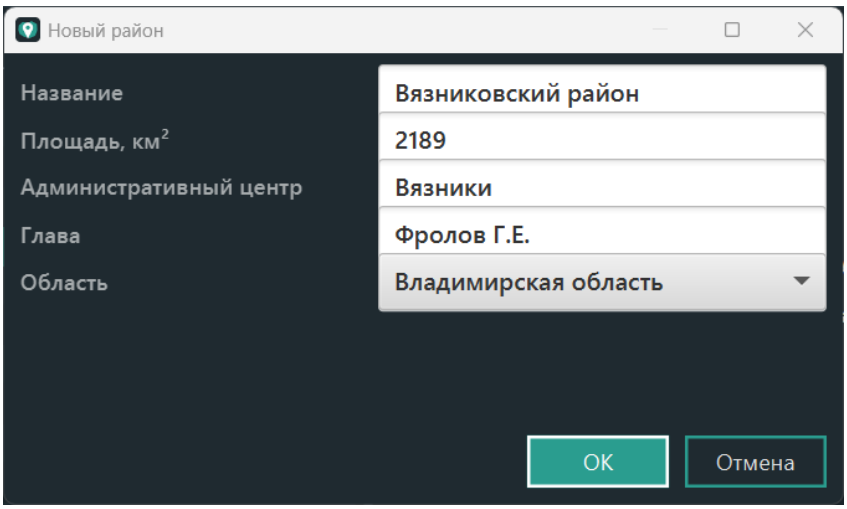


Рисунок 4 – Заполнение данных нового района

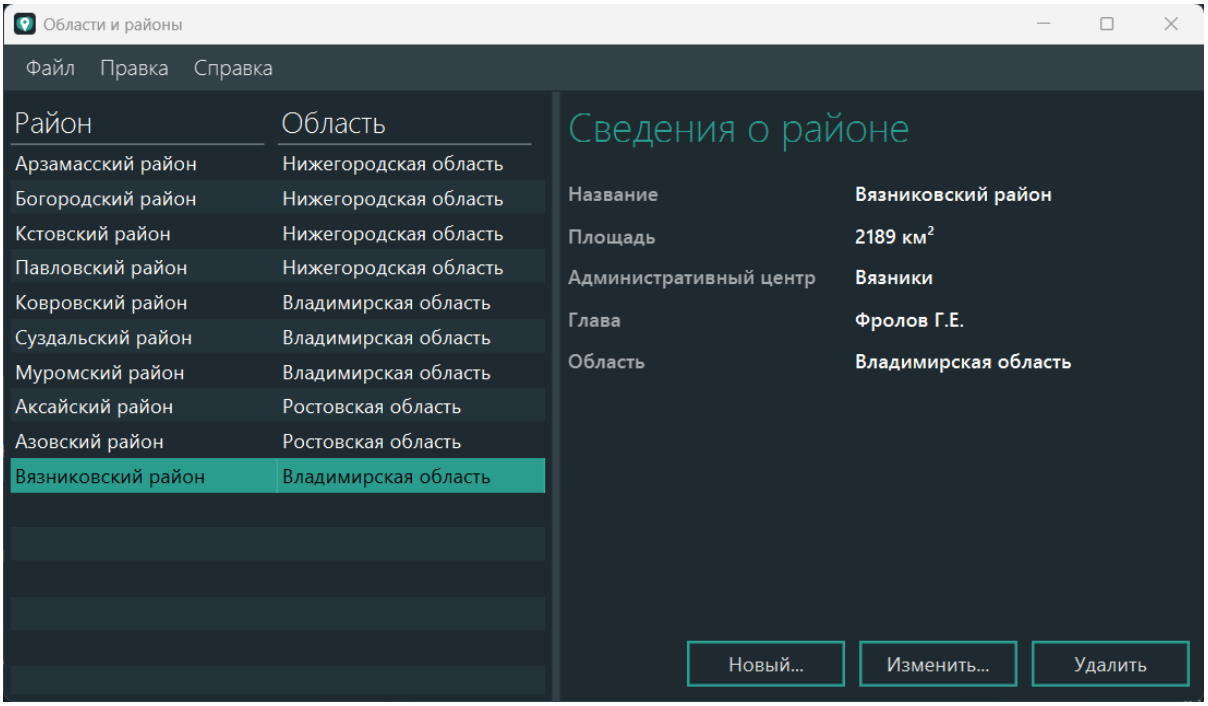


Рисунок 5 – Добавленный район в таблице

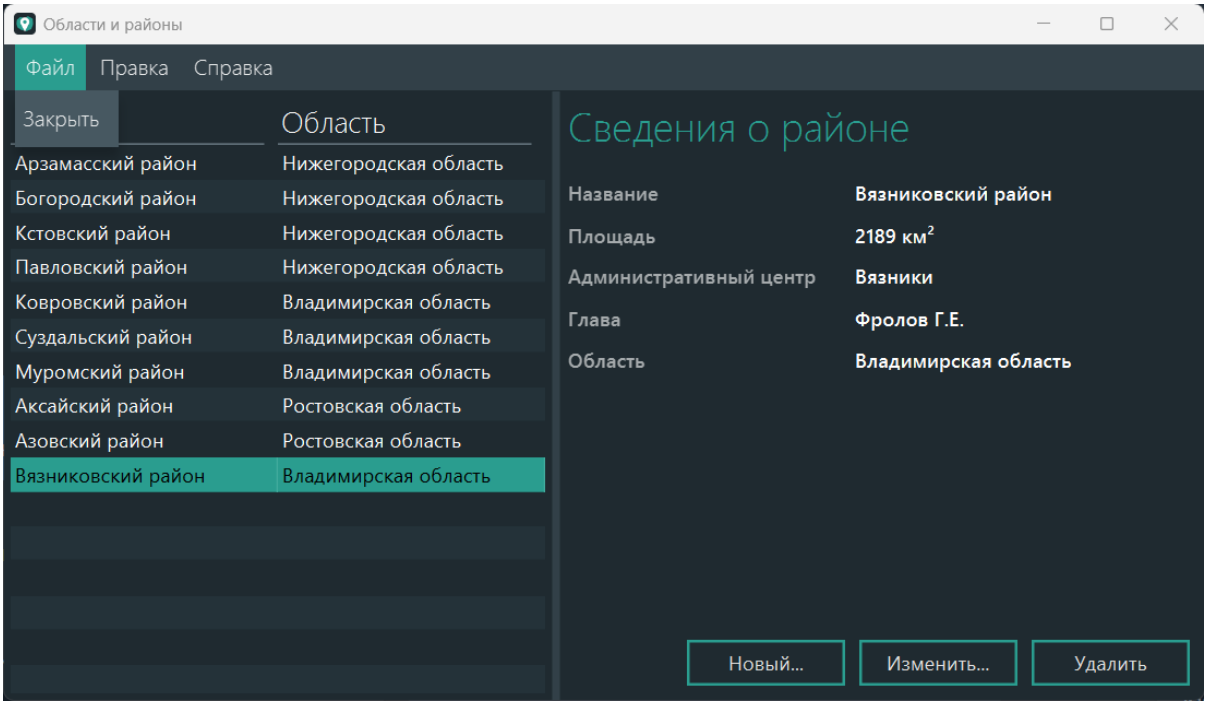


Рисунок 6 – Оформление меню приложения



Рисунок 7 – Иконка приложения размером 128, 64, 32 и 16 пикселей



Рисунок 8 – Иконка приложения в заголовке окна

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы для приложения «Области и районы» была разработана собственная тема оформления в виде каскадной таблицы стилей RegionTheme.css, которая подключена ко всем представлениям. С помощью классов стилей оформлены фон, метки, таблица, меню, поля ввода и кнопки. Для главного и диалогового окна задана иконка приложения. Использование CSS позволяет изменять внешний вид программы без изменения Java-кода.